

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 2

ปีการศึกษา 2553

วิชา 392134 PHYSICS IV

ชั้น Sec. 1-14

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554

เวลา 10.00 – 12.00 น.

ชื่อ.....เลขประจำตัว.....สาขาวิชา.....SEC.....

- คำสั่ง
1. ทุจริตปรับตกในวิชานั้นไม่พิจารณาผลการเรียนในภาคการศึกษานี้ และให้พักการเรียนต่อไปอีก 1 ภาคการศึกษา
 2. ห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ
 3. ห้ามเปิดตำรา
 4. ห้ามใช้เครื่องคำนวณ
 5. ข้อสอบมีทั้งหมด 11 ข้อ 7 หน้า รวม 90 คะแนน
 6. กำหนดค่า $g = 10 \text{ m/s}^2$
 7. ให้ทำข้อสอบทุกข้อลงในข้อสอบตามที่เว้นไว้

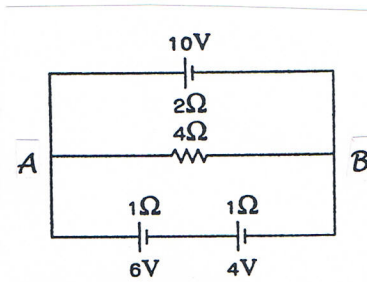
ผู้ตรวจข้อสอบ	คะแนน
OHD	
SPB	
PKJ	
รวม	

ผศ. สำรวย ภูบาล

อ. พินิจดิฐ กลิ่นขจร

อ. อรรวรรณ หริสดี

3. จากวงจรดังรูป จงหากระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านเซลล์ไฟฟ้าแต่ละเซลล์, กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านความต้านทาน 4 โอห์ม และความต่างศักย์ระหว่างจุด A และ B (10 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

4. ห้องหนึ่งใช้หลอดไฟ 40 W 220 V จำนวน 10 ดวง โทรทัศน์ 160 W 220 V จำนวน 1 เครื่อง พัดลม 80 W 220 V จำนวน 3 เครื่อง ห้องนี้ต้องใช้ฟิวส์ที่ทนกระแสได้เท่าไร (5 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. บ้านหลังหนึ่งมีรายการใช้ไฟฟ้าดังนี้

1. หลอดไฟ 70 วัตต์ 2 ดวง นาน 4 ชั่วโมง
2. พัดลม 100 วัตต์ นาน 2 ชั่วโมง
3. เตารีด 450 วัตต์ นาน 30 นาที
4. โทรทัศน์ 500 วัตต์ นาน 2 ชั่วโมง

ถ้าไฟฟ้าที่ให้ความต่างศักย์ 220 โวลต์ และเสียดค่าไฟฟ้าหน่วยละ 2 บาท ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 จะเสียดค่าไฟฟ้าเท่าไร (7 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

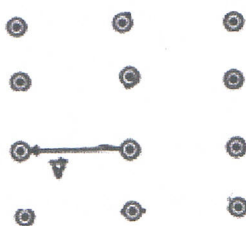
.....

.....

.....

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

6. โปรตรอนถูกยิงให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 5×10^5 เมตรต่อวินาที จากทิศตะวันออกไปตะวันตก ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กตั้งรูป โดยมีแรงขนาด 4×10^{-6} นิวตันมากระทำ ให้หาขนาดของสนามแม่เหล็ก และทิศทางของแรงที่มากกระทำ (6 คะแนน)



.....

.....

.....

7. ขดลวด ABCD กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร มีกระแสไหลผ่าน 2 แอมแปร์ ถ้าขดลวดนี้อยู่ในสนามแม่เหล็กขนาด 0.25 เทสลา จงหา

ก. แรงที่เกิดขึ้นบนเส้นลวดด้าน AB และ CD (4 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ข. โมเมนต์มากที่สุดที่เกิดขึ้น (4 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ค. โมเมนต์ที่เกิดขึ้นขณะระนาบของขดลวดทำมุม 60° กับสนามแม่เหล็ก (4 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. จงตอบคำถามต่อไปนี้

ก. ในสนามแม่เหล็กความสัมพัทธ์ระหว่าง B และ ϕ เป็นอย่างไร และบอกความหมายของแต่ละตัวแปร (3 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

ข. ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอ แรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กบนประจุแต่ละตัวขึ้นอยู่กับปริมาณ

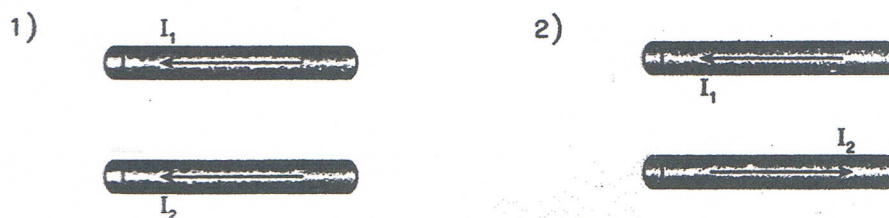
ค.จงอธิบายกฎมือขวาในการหาทิศทางของแรงแม่เหล็กที่กระทำกับทั้งอนุภาคประจุบวกและอนุภาคประจุลบ(4 คะแนน)

.....

.....

.....

ง.จงกำหนดทิศของแรงกระทำอันเนื่องจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลในลวดต่อไปนี้ (2 คะแนน)



จ.โมเมนต์ของแรงคู่ควบที่เกิดขึ้นกับขดลวดตัวนำที่วางในสนามแม่เหล็กจะมีค่ามากที่สุดเมื่อใด (1 คะแนน)

.....

.....

9.ขดลวดตัวนำ มีขนาด 40×50 ตารางเซนติเมตร วางอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กสม่ำเสมอขนาด 3.0 เกลสลา ฟลักซ์แม่เหล็กที่ผ่านขดลวดมีค่าเท่าใด ถ้าระนาบขดลวดทำมุม 53° กับสนามแม่เหล็ก (6 คะแนน)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

10.ขดลวดวงกลมรัศมี 5 เซนติเมตร ซึ่งกระแสไหลผ่าน 3.5 แอมแปร์ ต้องมีจำนวนรอบของขดลวดเท่าใด จึงจะมีค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กที่จุดศูนย์กลางของขดลวดเป็น 2.2×10^{-3} เทสลา (6 คะแนน)

.....

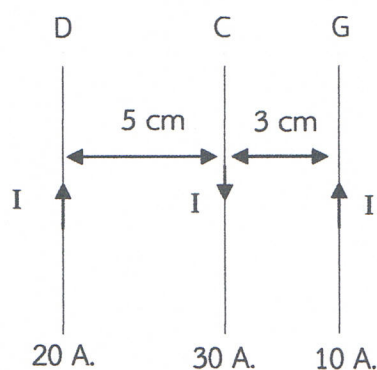
.....

.....

.....

.....

11. เส้นลวดตรงยาวขนานกันดังรูป จงหาแรงที่กระทำต่อความยาว 20 เซนติเมตร ของลวด G (6 คะแนน)



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม